

Sistema Multiagente de Segmentacion de Clientes y Optimizacion de Retencion

El problema

70-80% del ingreso depende del 20% de clientes VIP pero la retencion se decide por intuicion

Pregunta que responde

CuanTO presupuesto hace falta, y A QUIEN dirigirlo, para mover realmente la aguja

Datos reales

72.5M transacciones (22.2 GB)
3.1M clientes · 682 sucursales
12 meses: 2025-07 a 2026-06

Resultado medido

Los VIP concentran 82.63% del ingreso · AUC 0.874
tiempo de escenario: 1-3 s

1. Ingesta

DuckDB en streaming
CSV 22.2 GB -> Parquet 1.25 GB
proyeccion 40 -> 11 columnas
particion (marca, anio_mes)
compresion 17.8x

2. Segmentacion RFM

Recencia · Frecuencia · Monetario
VIP = top 20% por valor
umbral USD 75.58
concentracion 82.63%

3. Modelo de abandono

validacion temporal (no aleatoria)
AUC 0.8743 · AP 0.66
captura decil superior 40.11%
cada VIP con su prob. de fuga

4. Simulador multiagente

538,983 agentes VIP
cada uno con riesgo y gasto
contrafactual: control vs tratamiento

ROI por insistencia (USD 5.000)

1 promo	20.64
2 promos	20.70
3 promos	0.00
4 promos	0.00

el desplome a 0 es la tesis

Saturacion de promociones

a la 3ra promo el cliente se satura
y su respuesta cae a CERO
RSI colapsa a 0.00
ES EL HALLAZGO CENTRAL

Presupuesto fijo

se reparten promos por cliente
criterio: valor en riesgo (prob x gasto)
compromiso: alcance vs intensidad
insistir mas = llegar a menos gente

5. API FastAPI (local)

endpoint /v1/simular, /v1/barrido
/etc · dashboard interactivo en la raiz
respuesta en 1-3 s
poblacion cacheada en arranque

Decision de negocio

Presupuesto minimo para -15% de fuga:
USD 250,000 (cobertura 19.3%, ROI 3.79)
Con USD 5.000 solo se alcanza el 0.39% de VIP

Utilidad

Comparar alternativas ANTES de gastar
justificar presupuesto ante la gerencia
medir rendimientos marginales decrecientes

Siguiente paso

Piloto en modo sombra para calibrar
EFECTO_PROMO (hoy es supuesto 0.35)
backtest vs campanas reales
control room de deriva (PSI)